Abschlussprüfung Sommer 2026

Fachinformatiker (VO 2022) Fachrichtung: Systemintegration

Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

Proxmox Backup Server

Einrichtung eines Proxmox Backup Servers und Integration in die ITA PVE-Umgebung

Abgabetermin: Musterstadt, den 26.05.2026

Prüfungsbewerber:
Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt
Prüflingsnummer: 000000

FIRMENLOGO

Ausbildungsbetrieb:
Musterforschungsinstitut (MFI)
Beispielweg 1
12345 Musterstadt
Ansprechpartner: Erika Musterfrau
E-Mail: e.musterfrau@example.com
Telefon: 01234 567890

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **III**

Tabellenverzeichnis **III**

Listings **III**

Abkürzungsverzeichnis **IV**

1 Einleitung **1**
1.1 Vorstellung des MFI und der ITA . . . 1
1.2 Projektumfeld . . . 1
1.2.1 Ist-Situation . . . 1
1.3 Projektziel . . . 2
1.4 Projektbegründung . . . 2
1.5 Projektabgrenzung . . . 2
1.6 Projektschnittstellen . . . 3
1.7 Voraussetzungen für das Verständnis . . . 3
1.7.1 Proxmox Virtual Environment . . . 3
1.7.2 Proxmox Backup Server . . . 3
1.7.3 Retention Policies . . . 3

2 Projektplanung **4**
2.1 Projektphasen . . . 4
2.2 Ressourcenplanung . . . 4
2.2.1 Hardware . . . 4
2.2.2 Software . . . 5
2.2.3 Netzwerk . . . 5
2.2.4 Personal . . . 5
2.3 Entwicklungsprozess . . . 5

3 Analysephase **5**
3.1 Ist-Analyse . . . 5
3.2 Anforderungsanalyse . . . 6
3.3 Im Projekt zu treffende Entscheidungen . . . 7
3.4 Wirtschaftlichkeitsanalyse . . . 7
3.5 Lasten-/Pflichtenheft . . . 8

4 Entwurfsphase **8**
4.1 Zielplattform . . . 8
4.2 Hardware und Storage-Architektur . . . 9
4.3 Netzwerkarchitektur . . . 9
4.4 Backup-Konzept . . . 10
4.5 Authentifizierung und Berechtigungen . . . 10
4.6 Maßnahmen zur Qualitätssicherung . . . 11

5 Implementierungsphase 11
5.1 Beschaffung und Vorbereitung . . . 11
5.2 Installation des Proxmox Backup Servers . . . 11
5.3 Konfiguration des Datastores . . . 12
5.4 Anbindung an das MFI-LDAP . . . 12
5.5 Integration in den PVE-Cluster . . . 12
5.6 Einrichtung der Backup-Jobs . . . 12
5.7 Monitoring und Benachrichtigungen . . . 13

6 Einführungsphase 13
6.1 Übergabe und Zuständigkeiten . . . 13
6.2 Verhältnis zur bestehenden Sicherung . . . 14

7 Abnahmephase 14
7.1 Abnahmetests gegen das Backup-Konzept . . . 14
7.2 Restore-Tests auf der Test-Instanz . . . 14
7.3 Integritätsprüfung . . . 15
7.4 Abnahme und Übergabe . . . 15

8 Dokumentation 15
8.1 Plattform und Ablage . . . 15
8.2 Adressaten . . . 15
8.3 Struktur . . . 15

9 Fazit 16
9.1 Soll-/Ist-Vergleich . . . 16
9.2 Lessons Learned . . . 16
9.3 Ausblick . . . 17

Literaturverzeichnis 18

Eidesstattliche Erklärung 19

A Anhang i
A.1 Detaillierte Zeitplanung . . . i
A.2 Lastenheft (Auszug) . . . ii
A.3 Konfigurations-Listings . . . iii
A.4 Kundendokumentation (Betriebsdoku, Auszug) . . . vi
A.5 Gesamtarchitektur . . . xiii
A.6 Ablauf eines Backup-Jobs . . . xiv
A.7 Ablauf eines File-Restores . . . xv
A.8 PVE-Cluster-Topologie . . . xvi

Abbildungsverzeichnis

1 Komponenten- und Datenflüsse der PBS-Blueprint-Lösung xiii
2 Ablauf eines Backup-Jobs (PVE → PBS) mit anschließendem Verify xiv
3 File-Restore aus dem PBS über die PVE-Weboberfläche xv
4 PVE-Cluster-Topologie der ITA (Ceph: durchgezogen, PVE/MGMT: gestrichelt) . . xvii

Tabellenverzeichnis

1 Zeitplanung (geplant) 4
2 Soll-/Ist-Vergleich 17

Listings

1 `/etc/network/interfaces` – LACP-Bond aus 2×10 GbE iii
2 `/etc/proxmox-backup/datastore.cfg` iv
3 `/etc/proxmox-backup/domains.cfg` (MFI-spezifische Daten geschwärzt) v
4 Neuen Datastore anlegen vi
5 /etc/apt/sources.list.d/proxmox-backup-client.list viii
6 /usr/local/sbin/debian-backup.sh ix
7 Verify auf dem Datastore ix
8 Prune simulieren / ausfuehren x
9 Firewall-Endzustand setzen xi
10 Nuetzliche PromQL-Queries xi

Abkürzungsverzeichnis

MFI	Musterforschungsinstitut
ITA	IT-Abteilung
PVE	Proxmox Virtual Environment
PBS	Proxmox Backup Server
VM	Virtuelle Maschine
CT	Container
LXC	Linux Container
RBD	RADOS Block Device
LSF	Load Sharing Facility
TSM	IBM Tivoli Storage Manager (heute IBM Storage Protect)
VLAN	Virtual Local Area Network
RAM	Random Access Memory
RAID	Redundant Array of Independent Disks
SFP	Small Form-factor Pluggable
LACP	Link Aggregation Control Protocol
API	Application Programming Interface
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
AD	Active Directory
SOP	Standard Operating Procedure
IHK	Industrie- und Handelskammer

1 Einleitung

1.1 Vorstellung des MFI und der ITA

Das Musterforschungsinstitut (MFI) in Musterstadt ist eine biomedizinische Forschungseinrichtung und betreibt Forschung im Bereich der Lebenswissenschaften. Innerhalb des MFIs stellt die IT-Abteilung (ITA) den Forschungsgruppen eine komplexe IT-Infrastruktur zur Verarbeitung großer Mengen genomischer Daten bereit. Dazu zählen unter anderem ein Hochleistungs-Compute-Cluster mit dem Scheduling-System Load Sharing Facility (LSF) für die Verarbeitung rechenintensiver Analyse-Workloads, Storage-Systeme sowie ein separater Virtualisierungs-Cluster auf Basis von Proxmox Virtual Environment (PVE), auf dem kritische Infrastruktur- und Forschungsdienste betrieben werden.

1.2 Projektumfeld

Es handelt sich um ein **internes Projekt** der ITA; sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer sind Teil des MFI, eine externe Vergabe findet nicht statt. Das Projekt wird in den Räumlichkeiten der ITA am MFI [Musterforschungsinstitut 2025] in Musterstadt durchgeführt, wo der Prüfling seine Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration absolviert. Auftraggeber und fachlicher Betreuer ist Erika Musterfrau (ITA). Folgende Beteiligte und Schnittstellen sind für die Projektdurchführung relevant:

- Betreuer / Ausbilder: verantwortlich für die fachliche Begleitung und die Abnahme des Projekts
- ITA-Systemadministratoren: Betreiber der PVE-Umgebung und Übergabeempfänger des fertigen Proxmox Backup Server (PBS)
- Forschungsgruppen des MFI: Nutzer der virtualisierten Dienste (indirekt betroffen)
- Netzwerkteam: zuständig für Virtual Local Area Network (VLAN)-Konfiguration und Firewall-Freischaltungen

1.2.1 Ist-Situation

Die ITA betreibt einen PVE-Cluster, der eine Vielzahl Virtuelle Maschinen (VMs) und Linux Container (LXCs) mit kritischen Diensten für Forschungs- und Infrastrukturaufgaben bereitstellt. Eine grundlegende Backup-Infrastruktur ist vorhanden, jedoch heterogen aufgebaut: Sicherungen der VMs und Container werden auf den *lokalen* Storages der älteren Hypervisor-Knoten – im Zusammenspiel mit Ceph [Ceph Project 2025] als Primärspeicher – abgelegt. Zusätzlich werden Daten einzelner VMs per `rsync` auf einen separaten Backup-Server übertragen und von dort über IBM Tivoli Storage Manager (heute IBM Storage Protect) (TSM) auf Tape (Bandlaufwerk) ausgelagert. Die neueren Dell-VxRail-Knoten besitzen jedoch keinen lokalen Storage, sodass für diese Hypervisor keine lokalen Sicherungen möglich sind. Ein zentralisierter, dedizierter Proxmox Backup Server für die Verwaltung, Überwachung und effiziente inkrementelle Datensicherung aller VMs und

Container existiert jedoch nicht. Die Speicherung der Sicherungen auf den produktiven Hypervisor-Knoten ist zudem nicht ideal, da Primär- und Sicherungsdaten dadurch auf derselben Infrastruktur liegen und die VxRail-Knoten gänzlich ausgeschlossen sind. Ziel ist daher der Wechsel auf eine dedizierte Backup-Lösung, die unabhängig vom Ceph-Cluster sowie vom lokalen Storage der Hypervisor betrieben wird und eine einheitliche, zentral verwaltete Sicherung aller virtualisierten Dienste ermöglicht. Die bisherige Lösung führt zu eingeschränkter Wiederherstellbarkeit, fehlender zentraler Verwaltung der Backup-Jobs sowie begrenzten Möglichkeiten zur Überprüfung der Backup-Integrität.

1.3 Projektziel

Ziel des Projekts ist die Einrichtung eines dedizierten Proxmox Backup Server sowie dessen vollständige Integration in die bestehende PVE-Umgebung der ITA. Der PBS ergänzt die vorhandene Tape-basierte Sicherung um eine zentrale, effiziente und inkrementelle Backup-Lösung auf Disk-Ebene. Nach Projektabschluss sollen alle relevanten VMs und Container automatisiert über den PBS gesichert werden. Konkret sind folgende Ziele zu erreichen:

- Installation und Konfiguration eines Proxmox Backup Server auf dedizierter Hardware
- Anbindung des PBS an den bestehenden PVE-Cluster der ITA
- Einrichtung von Backup-Jobs mit definierten Zeitplänen und Aufbewahrungsrichtlinien (Retention Policies: tägliche, wöchentliche, monatliche Sicherungen)
- Konfiguration von Benachrichtigungen und Monitoring für Backup-Jobs
- Erstellung einer Betriebsdokumentation und Übergabe an das ITA-Team

1.4 Projektbegründung

Die bisherige, ausschließlich auf Tape basierende Sicherung bietet zwar einen Schutz vor Datenverlust, ist aber für die operativen Anforderungen einer Forschungsinfrastruktur nicht ausreichend. Restores von einzelnen VMs oder gar einzelnen Dateien sind aufwändig, inkrementelle Sicherungen sind nicht möglich und eine zentrale Überwachung der Backup-Jobs fehlt. Mit einem dedizierten Proxmox Backup Server können Sicherungen häufiger, effizienter (Deduplizierung, inkrementelle Backups) und mit kürzeren Wiederherstellungszeiten durchgeführt werden. Gleichzeitig erlaubt der PBS eine zentrale Verwaltung, Integritätsprüfung und Benachrichtigung über fehlgeschlagene Jobs.

1.5 Projektabgrenzung

Im Rahmen des Abschlussprojekts wird ausschließlich eine **Blueprint-Testinstanz** des Proxmox Backup Server samt Anbindung an die bestehende PVE-Umgebung der ITA aufgebaut. Diese Blueprint-Instanz dient dem ITA-Team als Vorlage für einen späteren produktiven PBS, ersetzt die bisherigen Sicherungen aber nicht. Sowohl die lokalen Hypervisor-Backups als auch die TSM-/Tape-Sicherung bleiben unverändert in Betrieb. Themen wie der produktive Rollout des PBS,

Off-Site-Replikation des Datastores, Disaster-Recovery-Konzepte über das Rechenzentrum hinaus oder die produktive Migration aller Forschungsdienste sind nicht Teil dieses Projekts. Ebenfalls außerhalb des Umfangs liegt die Anpassung der einzelnen Anwendungen innerhalb der VMs.

1.6 Projektschnittstellen

Das System interagiert mit folgenden Komponenten der ITA-Infrastruktur:

- Proxmox Virtual Environment-Cluster: Quelle der zu sichernden VMs und Container
- Netzwerk-Infrastruktur (VLAN, Firewall): Anbindung des PBS
- E-Mail-Server / Monitoring: Versand von Benachrichtigungen über Backup-Jobs
- Bestehendes Tape-Backup: bleibt parallel als zweite Sicherungsebene erhalten

Die direkten Nutzer des PBS sind die ITA-Systemadministratoren, die nach der Übergabe für den laufenden Betrieb und die regelmäßige Überprüfung der Sicherungen zuständig sind.

1.7 Voraussetzungen für das Verständnis

Für das Verständnis der folgenden Kapitel werden einige Technologien kurz vorgestellt.

1.7.1 Proxmox Virtual Environment

Proxmox Virtual Environment ist eine quelloffene Virtualisierungsplattform auf Basis von Debian Linux, die sowohl VMs (KVM) als auch LXCs verwalten kann. PVE wird in der ITA als Cluster betrieben, sodass mehrere Hypervisor-Knoten zentral verwaltet werden.

1.7.2 Proxmox Backup Server

Der PBS ist die hauseigene Backup-Lösung von Proxmox. Er ist eng mit PVE integriert und unterstützt inkrementelle Sicherungen, clientseitige Deduplizierung sowie Integritätsprüfungen über Prüfsummen. Der PBS kann mehrere Datastores verwalten, auf denen die Sicherungen abgelegt werden.

1.7.3 Retention Policies

Retention Policies legen fest, wie viele und welche Sicherungen über welchen Zeitraum vorgehalten werden. Üblich sind gestaffelte Aufbewahrungen (z. B. tägliche Backups der letzten Woche, wöchentliche des letzten Monats, monatliche des letzten Jahres). Der PBS setzt diese Vorgaben über sogenannte *Prune*-Regeln automatisch um.

2 Projektplanung

2.1 Projektphasen

Für die Umsetzung des Projekts wurden gemäß Projektantrag insgesamt 40 Stunden angesetzt, wovon maximal acht Stunden auf die Dokumentation entfallen. Die einzelnen Arbeitspakete umfassen jeweils nicht mehr als sechs Stunden. Der Durchführungszeitraum erstreckt sich von der Genehmigung durch den IHK-Prüfungsausschuss bis zum 30.04.2026.

Aus der Tabelle 1 kann entnommen werden, in welche Hauptphasen das Projekt gegliedert wurde. Eine detailliertere Zeitplanung mit allen einzelnen Arbeitspaketen findet sich im Anhang A.1: Detaillierte Zeitplanung auf Seite i.

Projektphase	**Geplante Zeit**
Analyse	4 h
Planung & Konzeption	5 h
Beschaffung & Vorbereitung	3 h
Installation PBS	4 h
Konfiguration Datastore	4 h
PVE-Integration	4 h
Backup-Jobs einrichten	5 h
Test & Validierung	3 h
Monitoring & Benachrichtigung	2 h
Dokumentation	6 h
Gesamt	**40 h**

Tabelle 1: Zeitplanung (geplant)

2.2 Ressourcenplanung

Für die Durchführung des Projekts werden folgende Ressourcen verwendet.

2.2.1 Hardware

Für den PBS steht ein dedizierter Server mit mindestens 32 GB Random Access Memory (RAM) und ausreichend Speicherkapazität zur Verfügung. Die Storage-Kapazität wird in der Analysephase auf Basis der bestehenden VM- und Container-Landschaft dimensioniert.

Für die Administration und Entwicklung wird der reguläre Arbeitslaptop des Prüflings genutzt.

2.2.2 Software

Auf dem Backup-Server kommt der PBS (aktuelle Version) auf Basis von Debian Linux zum Einsatz. Für den Datastore wird `ext4` auf dem Hardware-Redundant Array of Independent Disks (RAID) 5 verwendet. Die Anbindung an die bestehende PVE-Umgebung erfolgt über die PBS-eigenen Mechanismen (Storage-Plugin, Authentifizierung über das lokale `root`-Passwort des PBS und TLS-Fingerprint).

2.2.3 Netzwerk

Für die Anbindung des PBS ist ein dediziertes Backup-VLAN vorgesehen, das in Abstimmung mit dem Netzwerkteam eingerichtet wird. Erforderliche Firewall-Freischaltungen werden im Rahmen der Beschaffungs- und Vorbereitungsphase abgestimmt.

2.2.4 Personal

Folgende Personen unterstützen das Projekt:

- Erika Musterfrau (ITA) als fachlicher Betreuer und Auftraggeber
- das ITA-Administrationsteam als Übergabeempfänger und Sparringspartner für die Anbindung an die PVE-Umgebung
- das Netzwerkteam des MFI für die Einrichtung des Backup-VLAN

Die Umsetzung selbst erfolgt durch den Prüfling.

2.3 Entwicklungsprozess

Das Projekt wird in einem iterativen Vorgehen umgesetzt: Nach jeder abgeschlossenen Phase erfolgt eine kurze Abstimmung mit dem Betreuer, um das weitere Vorgehen festzulegen und Anpassungen an der Planung vorzunehmen. Da es sich um ein Infrastrukturprojekt handelt, ist eine klare Trennung zwischen Analyse, Konzeption, Umsetzung und Validierung sinnvoll. Innerhalb der Umsetzung wird jedoch testgetrieben gearbeitet, indem einzelne Konfigurationsschritte direkt durch Backup- und Restore-Tests verifiziert werden.

3 Analysephase

3.1 Ist-Analyse

Der PVE-Cluster der ITA besteht aus insgesamt sechs Hypervisor-Knoten – drei älteren IBM- bzw. Lenovo-Servern und drei neueren Dell-VxRail-Knoten – und betreibt derzeit etwa 60 VMs sowie eine Reihe von LXCs mit Forschungs- und Infrastrukturdiensten. Als primäres Storage-Backend wird ein Ceph-Cluster mit einer Brutto-Kapazität von rund 44 TB eingesetzt, von denen aktuell ca. sechs TB belegt sind.

Die bestehende Sicherung ist heterogen aufgebaut:

- Sicherungen der VMs und Container werden auf den *lokalen* Storages der älteren Hypervisor-Knoten abgelegt. Die neueren Dell-VxRail-Knoten besitzen **keinen** lokalen Storage, für die dort laufenden VMs gibt es daher keine lokale Sicherungsmöglichkeit.
- Ausgewählte VMs werden zusätzlich per `rsync` auf einen separaten Backup-Server kopiert.
- Vom Backup-Server werden die Daten über TSM auf Tape ausgelagert.

Schmerzpunkte der heutigen Lösung

- **Restore-Reichweite:** Restores aus dem lokalen Storage einzelner Hypervisor sind zwar schnell (typisch zwei bis sechs Minuten), funktionieren aber nur auf den älteren IBM-/Lenovo-Knoten. Für die VxRail-Hypervisor existiert keine äquivalente schnelle Restore-Quelle.
- **Fehlschläge bei Migrationen:** Bei der Migration großer VMs zwischen Knoten – insbesondere von und zu VxRails – kommt es vor, dass keine konsistente Sicherung mehr zur Verfügung steht.
- **Vollgelaufener Backup-Storage:** Da pro Hypervisor lokal gesichert wird, läuft der lokale Storage einzelner Knoten gelegentlich voll und führt zu fehlgeschlagenen Backup-Läufen.
- **Keine zentrale Verwaltung:** Backup-Jobs, Retention und Status sind über alle Hypervisor verstreut und werden nicht zentral überwacht.
- **Keine Integritätsprüfung:** Eine automatische Verifikation der gespeicherten Sicherungen findet nicht statt.
- **Keine Trennung Primär-/Sicherungsdaten:** Ein Ausfall eines Hypervisors zieht den lokalen Backup-Bestand desselben Hypervisors mit in Mitleidenschaft.

3.2 Anforderungsanalyse

Aus dem Projektantrag und der Ist-Analyse ergeben sich die folgenden funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an die neue Backup-Lösung:

Funktionale Anforderungen

- Dedizierter Proxmox Backup Server auf eigener Hardware, unabhängig vom produktiven Ceph-Cluster.
- Sicherung aller relevanten VMs und Container des PVE-Clusters über die native PVE-/PBS-Integration.
- Definierte Backup-Jobs mit Zeitplänen und Aufbewahrungsrichtlinien je VM-Klasse.
- Automatisierte E-Mail-Benachrichtigung bei Fehlern und Anbindung an das vorhandene Prometheus-Monitoring.

- Möglichkeit zur Wiederherstellung einzelner Dateien sowie ganzer VMs / Container.

Nicht-funktionale Anforderungen

- Trennung von Primär- und Sicherungs-Storage.
- Authentifizierung über das bestehende MFI-Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), ergänzt um einen lokalen `root`-Account für die Initialkonfiguration und Notfallzugriff.
- Betrieb in der bestehenden Netzwerkstruktur der ITA (*server-*, *cluster-*, *external-* und *ceph-*VLAN).
- Open-Source-Lösung, keine Lizenzkosten.

3.3 Im Projekt zu treffende Entscheidungen

Folgende Entscheidungen sind im Rahmen des Projekts zu treffen und werden in der Entwurfsphase (Abschnitt 4) detaillierter behandelt:

- **Hardware:** Auswahl eines passenden Servers für den PBS; angedacht ist die Nachnutzung eines vorhandenen IBM System x3755, um Beschaffungskosten zu vermeiden.
- **Backup-Strategie:** Festlegung von Frequenz und Aufbewahrung je VM-Klasse (kritisch mit Standard Operating Procedure (SOP)-Pflicht vs. Test-VMs).
- **Netzwerkanbindung:** Einbindung des PBS in die vorhandenen VLANs (server / cluster / external / ceph).
- **Authentifizierung:** Kombination aus lokalem `root`-Zugang und Anbindung an das MFI-LDAP.
- **Storage-Layout:** Auswahl zwischen Hardware-RAID (Hardware-RAID); Festlegung des Disk-Layouts für den Datastore.

3.4 Wirtschaftlichkeitsanalyse

Die Wirtschaftlichkeit des Projekts ergibt sich vor allem aus zwei Faktoren: Die Reduktion des Risikos eines Datenverlusts durch eine von der Primär-Storage getrennte Sicherung sowie die deutlich vereinfachte und schnellere Wiederherstellung einzelner VMs und Container.

Annahmen

Da konkrete interne Stundensätze und Hardware-Listenpreise zum Zeitpunkt der Erstellung nicht abschließend vorliegen, werden für die folgende Kalkulation plausible Platzhalterwerte angesetzt (*Platzhalter – in der finalen Fassung durch reale Zahlen aus der Personal- bzw. Beschaffungsabteilung ersetzen*).

Projektkosten

- **Personalkosten Prüfling:** 40 h × ca. 25 €/h (Vollkostensatz Azubi inkl. Gemeinkosten, Platzhalter) = ca. 1 000 €.
- **Betreuung / Abstimmung:** ca. 5 h × 80 €/h (Platzhalter Senior-Admin) = 400 €.
- **Hardware:** keine Beschaffungskosten, da ein vorhandener IBM System x3755 (32 Kerne AMD Opteron 6220, 32 GB RAM, 6 × 4 TB HDD) nachgenutzt wird. Anzusetzen sind lediglich Strom- und Standkosten (Platzhalter ca. 200 € über die Projektlaufzeit).
- **Software:** keine Lizenzkosten, da PBS unter der AGPLv3 verfügbar ist (no-subscription-Repository).

Nutzen

- Deutlich kürzere Restore-Zeiten gegenüber dem heutigen Vorgehen über TSM/Tape – bereits ein einziger vermiedener mehrstündiger Restore-Vorgang pro Jahr amortisiert die kalkulierten Projektkosten.
- Reduzierung des Risikos eines Totalverlusts bei einem Ausfall des Ceph-Clusters.
- Zentrale Verwaltung, Monitoring und Integritätsprüfung der Sicherungen senken den laufenden administrativen Aufwand.

3.5 Lasten-/Pflichtenheft

Als Lastenheft dient der von der ITA freigegebene Projektantrag, der Ziel, Umfang und zu treffende Entscheidungen festlegt. Ein gesondertes Pflichtenheft wird nicht erstellt; die konkreten Umsetzungsentscheidungen werden stattdessen in der Entwurfsphase (Abschnitt 4) dokumentiert. Ein Auszug aus den zentralen Anforderungen befindet sich im Anhang A.2: Lastenheft (Auszug) auf Seite ii.

4 Entwurfsphase

4.1 Zielplattform

Zielsystem ist der Proxmox Backup Server in der Major-Version 4. Der PBS ist eine Debian-basierte, von Proxmox bereitgestellte Backup-Lösung mit eigener Web-Oberfläche und Kommandozeilen-Werkzeugen (`proxmox-backup-manager`, `proxmox-backup-client`). Er ist nativ in PVE integriert und kann dort direkt als Storage eingebunden werden.

Anzubindendes System ist der bestehende PVE-Cluster mit sechs Knoten (3× IBM/Lenovo, 3× Dell VxRail), auf dem ca. 60 VMs sowie mehrere LXCs laufen.

4.2 Hardware und Storage-Architektur

Für den PBS wird vorhandene Hardware nachgenutzt: ein **IBM System x3755 M3** mit 32 Kernen (AMD Opteron 6220, 4 Sockel), 32 GB RAM und 6×4 TB HDDs (Modell `ST4000NM033`). Die Disks werden über einen Hardware-RAID-Controller wie folgt organisiert:

- **System:** RAID 1 für das Debian-/PBS- Betriebssystem (separate Disks).
- **Datastore:** RAID 5 über 6×4 TB HDDs, ergibt rund 20 TB nutzbare Kapazität für den PBS-Datastore.

Diese Kapazität ist angesichts der aktuell ca. 6 TB belegten Primärdaten und der durch PBS eingesetzten Deduplizierung ausreichend dimensioniert.

Als Dateisystem für den Datastore wird `ext4` auf dem Hardware-RAID 5 eingesetzt; der vorhandene Hardware-RAID-Controller gibt diese Strategie vor. Die Datenintegrität wird durch die in PBS integrierten Verify-Jobs sichergestellt, die alle gespeicherten Chunks regelmäßig gegen ihre Prüfsummen vergleichen.

4.3 Netzwerkarchitektur

Die ITA verwendet vier separate VLANs:

- *server*-VLAN für regulären Management- und Anwendungs-Traffic,
- *cluster*-VLAN für die Dienste des LSF-Compute-Clusters,
- *external*-VLAN für nach außen exponierte Dienste,
- dediziertes *ceph*-VLAN für den Storage-Traffic.

Der PBS wird an das *server*-VLAN angebunden, um vom PVE-Cluster aus erreichbar zu sein. Da der vorhandene Server nur Onboard-1 GbE-Ports mitbringt, wird zusätzlich eine Small Form-factor Pluggable (SFP)-Netzwerkkarte mit 2×10 GbE eingebaut. Die beiden Ports werden per Link Aggregation Control Protocol (LACP) zu einem logischen Interface gebündelt, um sowohl die Bandbreite zu erhöhen als auch eine Ausfallsicherheit auf Link-Ebene zu erreichen. Da die Backups über die regulären Hypervisor-Schnittstellen erfolgen, ist keine direkte Anbindung an das *ceph*-VLAN erforderlich; dadurch bleibt der Storage-Traffic von Primärdaten und Backups sauber getrennt. Eine vollständige Übersicht der Cluster-Topologie – Hypervisor- Knoten je Etage, Switch-Paare, LACP-Bonds für Ceph- und PVE/Management-Netz sowie die Anbindung von `ita-fs04` – befindet sich in Anhang A.8: PVE-Cluster-Topologie auf Seite xvi.

4.4 Backup-Konzept

Klassifizierung der virtuellen Maschinen

Die VMs und Container werden in zwei Klassen eingeteilt:

- **Kritisch (SOP-pflichtig):** produktive Forschungs- und Infrastrukturdienste, deren Wiederherstellung gemäß Standard Operating Procedure dokumentiert sein muss.
- **Test:** temporäre VMs ohne produktive Bedeutung; Sicherung mit deutlich geringerer Frequenz und Aufbewahrung.

Frequenz und Retention

Sowohl für die kritischen Systeme als auch für die Test-VMs werden **zwei Backups pro Tag** durchgeführt; aufgehoben werden jeweils nur die letzten drei Sicherungen. Daraus ergibt sich in PBS-Notation eine Prune-Regel mit `keep-last=3`.

Restore-Strategie

Die Wiederherstellung erfolgt primär über die Web-Oberfläche des PVE: einzelne Dateien können per *File-Restore* extrahiert, ganze VMs oder Container direkt aus dem PBS-Datastore zurückgespielt werden. Zusätzlich bleibt die bestehende TSM-/Tape-Sicherung als zweite, langfristige Sicherungsebene für den PBS-Host selbst erhalten.

Bandbreite und Verifikation

Die Übertragung zwischen PVE-Cluster und PBS erfolgt über das mit LACP gebündelte 2×10 GbE-Interface des PBS. Ein zusätzliches Bandbreitenlimit auf Applikationsebene ist nicht vorgesehen.

Die Integrität des Datastores wird durch wöchentliche Verify-Jobs sichergestellt, die alle gespeicherten Chunks gegen die hinterlegten Prüfsummen vergleichen.

Eine clientseitige Verschlüsselung der Backups ist nicht Teil dieses Projekts, da der PBS innerhalb des MFI-Netzes betrieben wird und der Datastore nur intern erreichbar ist.

4.5 Authentifizierung und Berechtigungen

Für den PBS wird ein zweistufiges Authentifizierungskonzept verwendet:

- Ein lokaler `root`-Account für die Initial- konfiguration, Notfallzugriff und automatisierte interne Aufgaben.
- Anbindung an das MFI-LDAP für reguläre Admin- User, die ihre persönlichen Konten verwenden.

Die Anbindung des PVE-Clusters an den PBS erfolgt über das lokale `root`-Passwort des PBS in Kombination mit dem TLS-Fingerprint des PBS-Zertifikats; dadurch ist gewährleistet, dass sich das PVE ausschließlich gegen den richtigen PBS-Host authentifiziert.

4.6 Maßnahmen zur Qualitätssicherung

Zur Absicherung der Lösung werden nach der Einrichtung jeder neue Backup-Job manuell ausgelöst, Restore-Tests auf einem Test-Hypervisor sowohl für einzelne Dateien als auch für ganze VMs bzw. Container durchgeführt, regelmäßige Verify-Jobs im PBS angelegt und die Anbindung an Prometheus sowie der E-Mail-Versand auf Funktion geprüft.

5 Implementierungsphase

5.1 Beschaffung und Vorbereitung

Da als Hardware ein vorhandener IBM System x3755 M3 nachgenutzt wird, entfällt eine externe Beschaffung. Die Vorbereitung umfasst:

- Bereitstellung des Servers im Rechenzentrum der ITA in DC01-Rack14.
- Konfiguration des Hardware-RAID-Controllers: RAID 1 für das System, RAID 5 über 6×4 TB HDDs für den Datastore.
- Einbau einer Netzwerk-SFP-Karte mit 2×10 GbE und Bündelung der beiden Ports per LACP zu einem logischen Interface (Aufwand: ca. 10 min).
- Verkabelung beider Ports über die Patchpanels in Rack14 und Rack16 zum Cisco-Switch `core-sw-01`. Die Netzwerk- Infrastruktur (server-VLAN, Firewall-Freischaltungen zwischen PVE-Cluster und PBS) ist bereits vorhanden; eine gesonderte Abstimmung mit dem Netzwerkteam war daher nicht erforderlich.
- Herunterladen des aktuellen PBS-4-ISOs von Proxmox und Vorbereitung eines bootfähigen Installationsmediums.

Auf Linux-Seite wird das Bond als `bond0` im Modus `802.3ad` (LACP) mit `layer3+4`-Hashing konfiguriert; der vollständige Auszug aus `/etc/network/interfaces` findet sich in Listing 1 im Anhang.

5.2 Installation des Proxmox Backup Servers

Die Installation erfolgt direkt vom PBS-4-ISO. Nach Abschluss des geführten Installers wird das System wie folgt grundkonfiguriert:

- Hostname `ita-fs04` mit der IP `10.0.0.10` im *server*-VLAN; die Web-Oberfläche ist unter `https://10.0.0.10:8007` erreichbar.
- Eintrag im internen MFI-DNS unter dem o. g. Hostnamen.

- Konfiguration des `pbs-no-subscription`- Repositories, da keine Enterprise-Subscription beschafft wird; anschließend vollständiges `apt`-Upgrade.
- NTP-Synchronisation gegen die internen Zeitserver des MFI.

Tatsächlicher Zeitaufwand für Installation und Grundkonfiguration: ca. 5 h.

5.3 Konfiguration des Datastores

Auf dem RAID 5-Volume wird ein `ext4`-Dateisystem angelegt und unter `/mnt/datastore/backup` eingehängt; darauf legt der PBS den Datastore `backup` an [Proxmox Server Solutions GmbH 2025a]. Der entsprechende Eintrag in `/etc/proxmox-backup/datastore.cfg` ist in Listing 2 im Anhang dokumentiert. Auf dem Datastore wird zusätzlich ein wöchentlicher Verify-Job angelegt, der die Prüfsummen aller gespeicherten Chunks gegen die Metadaten verifiziert.

5.4 Anbindung an das MFI-LDAP

Für die Anmeldung regulärer Administratorinnen und Administratoren wird der PBS an das MFI-LDAP per LDAPS auf Port 636 angebunden; berechtigt sind Benutzer der Active Directory (AD)-Gruppe `ITA-SysAdmins`, die anschließend ihre persönlichen Konten an der Web-Oberfläche verwenden können. Der lokale `root`-Account bleibt für die Initialkonfiguration und Notfallzugriffe erhalten. Die resultierende Realm-Konfiguration aus `/etc/proxmox-backup/domains.cfg` ist in Listing 3 im Anhang abgebildet; vertrauliche MFI-spezifische Bind-Daten sind dort geschwärzt.

Tatsächlicher Zeitaufwand für die LDAP-Einrichtung: ca. 0,5 h.

5.5 Integration in den PVE-Cluster

Für die Anbindung des PBS an den PVE-Cluster wird der lokale `root`-Account des PBS verwendet; das zugehörige Passwort ist im Bitwarden-Tresor der ITA hinterlegt.

Im PVE wird der PBS anschließend als Storage vom Typ *Proxmox Backup Server* hinzugefügt [Proxmox Server Solutions GmbH 2025b]; dabei werden Server-Adresse (`ita-fs04` / `10.0.0.10`), Datastore-Name, `root`-Zugangsdaten sowie der TLS-Fingerprint des PBS-Zertifikats hinterlegt. Ein Test-Backup einer unkritischen VM verifiziert die korrekte Anbindung, bevor produktive Jobs aufgesetzt werden.

Tatsächlicher Zeitaufwand für die PVE-Anbindung: ca. 0,5 h.

5.6 Einrichtung der Backup-Jobs

Die produktiven Backup-Jobs werden im PVE pro VM-Klasse angelegt; sowohl für kritische als auch für Test-VMs gilt: zwei Sicherungen pro Tag, Prune-Regel `keep-last=3`. Die Jobs werden zunächst manuell ausgelöst, um Laufzeiten und Bandbreitenbedarf zu beobachten; anschließend werden sie auf den geplanten Zeitplan umgestellt.

5.7 Monitoring und Benachrichtigungen

Für Fehlerbenachrichtigungen wird der eingebaute E-Mail-Mechanismus des PBS konfiguriert (SMTP-Relay des MFI). Zusätzlich wird der Server in das bestehende Prometheus- Monitoring der ITA [Prometheus Authors 2025] aufgenommen; der PBS stellt dafür einen nativen Metrik-Endpunkt bereit, der per `node_exporter` bzw. `proxmox-backup-exporter` angebunden wird. Überwacht werden insbesondere:

- Erreichbarkeit und Auslastung des PBS.
- Belegung des Datastores (Vermeidung eines vollen Pools).
- Status der Backup- und Verify-Jobs.
- RAID-Status des Hardware-Controllers.

6 Einführungsphase

Der im Rahmen dieses Projekts aufgebaute PBS `ita-fs04` ist eine **Blueprint-Testinstanz** und nicht die spätere Produktivumgebung. Ziel der Einführungsphase ist daher nicht der Produktivgang, sondern die Übergabe einer reproduzierbaren, dokumentierten Referenzkonfiguration an das ITA-Team, die dort als Basis für die eigentliche Produktivinstanz dient. Eine mehrstufige Schulung ist nicht vorgesehen; statt einer Einweisung wird die übergebene Betriebsdokumentation (siehe Abschnitt 8) als Grundlage für den weiteren Aufbau genutzt.

6.1 Übergabe und Zuständigkeiten

Die Blueprint-Instanz und die zugehörige Dokumentation gehen an John Doe (ITA) über. Administrativer Zugriff auf die Testinstanz erfolgt über die bestehende AD-Gruppe `ITA-SysAdmins`, die im PBS als LDAP-Realm hinterlegt ist (siehe Abschnitt 5.4).

Zugänge und Geheimnisse

- Das lokale `root`-Passwort wird im zentralen Bitwarden-Tresor der ITA hinterlegt.
- Sämtliche Zugangsdaten (`root`-Passwort sowie der Application Programming Interface (API)-Token des `pbs-exporter` für das Prometheus-Monitoring) werden bei einem späteren Produktivgang rotiert; für die Blueprint-Instanz dokumentiert das Projekt das genaue Vorgehen.

6.2 Verhältnis zur bestehenden Sicherung

Da es sich um eine Blueprint-Testinstanz handelt, wird im Rahmen dieses Projekts *keine* bestehende Sicherung abgelöst. Sowohl die lokalen Hypervisor-Backups als auch die TSM-/Tape- Sicherung bleiben unverändert in Betrieb. Die spätere Ablösung der lokalen Hypervisor-Backups durch eine produktive PBS-Instanz sowie die Festlegung eines Stichtags für die Komplettumstellung sind ausdrücklich nicht Teil dieses Abschlussprojekts.

7 Abnahmephase

Da es sich beim aufgebauten PBS um eine Blueprint-Testinstanz handelt, wurde die Abnahme nicht produktiv, sondern auf den eigens dafür eingerichteten Test-VMs und -Containern durchgeführt. Der Prüfling hat die Abnahmetests selbst gegen das in Abschnitt 4.4 festgelegte Backup-Konzept gefahren; Erika Musterfrau (ITA) hat die Ergebnisse abschließend gesichtet und freigegeben.

7.1 Abnahmetests gegen das Backup-Konzept

Geprüft wurden die für den Blueprint relevanten Funktionen entlang der Anforderungen aus dem Lastenheft (siehe Anhang A.2: Lastenheft (Auszug) auf Seite ii):

- Anlegen und Start eines Backup-Jobs aus dem PVE gegen den Datastore `backup` auf `ita-fs04`.
- Funktionsprüfung der LDAP-Anmeldung über die AD-Gruppe `ITA-SysAdmins`.
- E-Mail-Benachrichtigung bei erfolgreichem und fehlgeschlagenem Job.
- Auslieferung der Metriken über den `pbs-exporter` an Prometheus (`pbs_up=1`, Datastore-Belegung sichtbar).
- Trennung Primär-/Sicherungs-Storage: Backups landen ausschließlich auf dem dedizierten Datastore, nicht im Ceph-RADOS Block Device (RBD)-Pool.

7.2 Restore-Tests auf der Test-Instanz

Die Restore-Verfahren wurden vollständig durchgespielt:

- **File-Restore:** Auswahl einzelner Dateien aus einem Snapshot über die PVE-Weboberfläche und Wiederherstellung auf die Test-VM.
- **Vollständiger VM-Restore:** Wiederherstellung einer Test-VM mit neuer VMID aus einem Snapshot des Datastores `backup`; anschließendes Hochfahren und Funktionsprüfung der Dienste in der VM.
- **Container-Restore:** entsprechende Wiederherstellung eines Test-LXC.

Alle Restore-Tests sind erfolgreich abgeschlossen worden; die Wiederherstellungszeiten lagen erwartungsgemäß deutlich unter denen der bisherigen TSM-/Tape-Lösung.

7.3 Integritätsprüfung

Auf dem Datastore wurde ein manueller Verify-Job ausgelöst (`proxmox-backup-manager verify-job run`) und gegen die gespeicherten Snapshots laufen gelassen. Sämtliche Chunks wurden als gültig markiert; Folgeläufe sind als wöchentlicher Schedule eingerichtet.

7.4 Abnahme und Übergabe

Auf Basis der bestandenen Tests sowie der vorliegenden Betriebs und Projektdokumentation hat Erika Musterfrau die Blueprint-Instanz abgenommen. Damit ist die Voraussetzung für die in Abschnitt 6 beschriebene Übergabe an John Doe und das ITA-Sysadmin-Team erfüllt.

8 Dokumentation

Da im Anschluss an die Übergabe keine formale Schulung des Betriebs- teams vorgesehen ist (siehe Abschnitt 6), nimmt die Betriebsdokumentation eine zentrale Rolle ein: sie ist der primäre Wissensträger für den künftigen Betrieb des PBS durch das ITA-Team.

8.1 Plattform und Ablage

Die Betriebsdokumentation wird im internen DokuWiki der ITA abgelegt. Sie ist damit für alle Mitglieder der Gruppe `ITA-SysAdmins` erreichbar und kann gemeinsam gepflegt werden.

8.2 Adressaten

Zielgruppe der Betriebsdokumentation sind die Mitglieder der AD-Gruppe `ITA-SysAdmins`, also das System- administrationsteam der ITA. Es wird ein Linux- und Virtualisierungs-Grundwissen vorausgesetzt; die Doku beschränkt sich daher auf die für den PBS-Betrieb spezifischen Themen.

8.3 Struktur

Die Dokumentation gliedert sich in folgende Kapitel:

- Übersicht und Architektur
- Hardware-Setup (IBM x3755 M3, RAID-Konfiguration, SFP-Karte mit LACP)
- Installation des PBS 4
- Anbindung an das MFI-LDAP
- Anbindung an das PVE-Cluster (`root`-Passwort, TLS-Fingerprint)
- Datastore-Verwaltung (Anlegen, Verify, Prune)
- Backup-Jobs (kritisch / Test)

- Restore-Verfahren (einzelne Dateien / ganze VM)
- Monitoring und Integration in Prometheus
- Troubleshooting / FAQ
- Übergabe und Zuständigkeiten

Ein Auszug aus diesen Inhalten ist im Anhang A.4: Kundendokumentation (Betriebsdoku, Auszug) auf Seite vi hinterlegt.

9 Fazit

9.1 Soll-/Ist-Vergleich

Insgesamt wurden für das Projekt rund 34,5 Stunden aufgewendet und damit das geplante Zeitbudget von 40 Stunden um etwa 5,5 Stunden unterschritten. Der größte Mehraufwand entstand in der Phase *Beschaffung & Vorbereitung* (+2 h) aufgrund von Komplikationen mit dem Hardware-RAID-Controller; auch die Grundinstallation des PBS fiel mit ca. 5 h etwas aufwändiger aus als geplant (+1 h). Dem stehen deutlich kürzere Laufzeiten bei der Datastore-Konfiguration, der LDAP- und PVE-Anbindung sowie der Einrichtung der Backup-Jobs gegenüber, die zusammen rund 8 Stunden weniger benötigten als veranschlagt – nicht zuletzt, weil viele Konfigurationsschritte in PBS und PVE sehr gut toolunterstützt sind. Der Scope des Projekts ist für einen durchschnittlichen Prüfling realistisch auf 40 Stunden ausgelegt – insbesondere die Beschäftigung mit dem Hardware-RAID, der LDAP-Anbindung an das Unternehmensverzeichnis, die Härtung über `firewalld`, die Anbindung an das Prometheus-Monitoring per `pbs-exporter` sowie die Konfiguration eines vollwertigen Backup-Konzepts hätten bei einem ersten Kontakt mit den Themen deutlich mehr Zeit erfordert. Dass die Konfigurationsphasen hier schneller abgeschlossen werden konnten, geht u. a. auf Vorerfahrung des Prüflings mit PVE und PBS aus einem privaten Lab-Setup zurück. Der gesamte Dokumentationsaufwand von rund 10 Stunden verteilt sich dabei etwa hälftig auf die Betriebsdokumentation für das ITA-Team (siehe Anhang A.4: Kundendokumentation (Betriebsdoku, Auszug) auf Seite vi) und die vorliegende Projektdokumentation für die Industrie- und Handelskammer (IHK). Eine vollständige Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlichen Stunden je Phase befindet sich in Tabelle 2.

9.2 Lessons Learned

Im Laufe des Projekts haben sich vor allem drei Lerneffekte herausgestellt. Erstens hat sich gezeigt, wie wichtig eine frühe Abstimmung mit dem Netzwerkteam ist: Der Einbau der SFP- Karte und die LACP-Konfiguration waren technisch trivial, hingen aber von der rechtzeitigen Bereitstellung der Switch-Ports und der Patchpanel-Verkabelung ab. Zweitens hat der Aufbau auf Altbestands-Hardware (IBM x3755 M3) klare Grenzen gezeigt, etwa beim Speicherausbau und bei der Auswahl des Dateisystems (Hardware-RAID statt eines Software-Stacks). Drittens wurde deutlich, dass eine

Phase	Geplant	Tatsächlich	Differenz
Analyse	4 h	1,5 h	-2,5 h
Planung & Konzeption	5 h	3 h	-2 h
Beschaffung & Vorbereitung*	3 h	5 h	+2 h
Installation PBS	4 h	5 h	+1 h
Konfiguration Datastore	4 h	2 h	-2 h
PVE-Integration**	4 h	1 h	-3 h
Backup-Jobs	5 h	2 h	-3 h
Test & Validierung	3 h	3 h	0 h
Monitoring	2 h	2 h	0 h
Betriebsdokumentation	6 h	5 h	-1 h
Projektdokumentation	–	5 h	+5 h
Gesamt	**40 h**	**34,5 h**	**-5,5 h**

* Mehraufwand durch Hardware-RAID-Komplikationen.
** enthält 0,5 h LDAP-Anbindung und 0,5 h PVE-Anbindung.

Tabelle 2: Soll-/Ist-Vergleich

sauber gepflegte Betriebsdokumentation – in diesem Fall im DokuWiki der ITA – für ein Sysadmin-Projekt mindestens so wertvoll ist wie die eigentliche Implementierung, weil der laufende Betrieb anschließend ohne den Prüfling weiterläuft.

9.3 Ausblick

Mit dem fertigen Blueprint stehen mehrere Folgeschritte offen. Kurzfristig kann das ITA-Team auf Basis der erstellten Referenzkonfiguration eine produktive PBS-Instanz aufsetzen und die lokalen Hypervisor-Backups schrittweise auf den PBS migrieren. Mittelfristig sind eine Off-Site-Replikation des Datastores sowie die langfristige Ablösung der TSM-/Tape- Sicherung als zusätzliche Sicherungsebene denkbar. Darüber hinaus lässt sich das eingerichtete Monitoring um weitere Metriken und Alerts ausbauen (z. B. Trend-Alerts auf Datastore-Belegung oder Verify-Fehlerquoten), sodass sich der Betrieb mittelfristig nahezu vollständig automatisiert überwachen lässt.

Literaturverzeichnis

Musterforschungsinstitut. Musterforschungsinstitut – Über uns, 2025. URL https://www.example.com/.

Ceph Project. Ceph documentation, 2025. URL https://docs.ceph.com/.

Proxmox Server Solutions GmbH. *Proxmox Backup Server Administration Guide*. Proxmox Server Solutions GmbH, 2025a. URL https://pbs.proxmox.com/docs/.

Proxmox Server Solutions GmbH. *Proxmox VE Administration Guide*. Proxmox Server Solutions GmbH, 2025b. URL https://pve.proxmox.com/pve-docs/.

Prometheus Authors. Prometheus – official documentation, 2025. URL https://prometheus.io/docs/.

Eidesstattliche Erklärung

Ich, Max Mustermann, versichere hiermit, dass ich meine **Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit** mit dem Thema

> *Proxmox Backup Server – Einrichtung eines Proxmox Backup Servers und Integration in die ITA PVE-Umgebung*

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, wobei ich alle wörtlichen und sinngemäßen Zitate als solche gekennzeichnet habe. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Musterstadt, den 26.05.2026

Max Mustermann

A Anhang

A.1 Detaillierte Zeitplanung

1. Analysephase	4
Ist-Analyse der bestehenden PVE-Umgebung, Anforderungsaufnahme, Ressourcenplanung (Hardware, Storage)	4
2. Planung & Konzeption	5
Erarbeitung des Backup-Konzepts (Strategie, Retention Policies, Netzwerk), Bewertung von Lösungsalternativen	5
3. Beschaffung & Vorbereitung	3
Hardware bereitstellen, PBS-ISO vorbereiten, VLAN mit Netzwerkteam abstimmen und konfigurieren	3
4. Installation PBS	4
PBS auf dedizierter Hardware installieren, Grundkonfiguration (Netzwerk, Hostname, Updates)	4
5. Konfiguration Datastore	4
Hardware-RAID und Backup-Datastore einrichten, Kapazitätsplanung und Quotas festlegen	4
6. PVE-Integration	4
PBS als Storage-Target in PVE eintragen, Authentifizierung (`root`-Passwort / TLS-Fingerprint) konfigurieren	4
7. Backup-Jobs einrichten	5
Backup-Jobs pro VM-/CT-Gruppe anlegen, Zeitpläne und Retention Policies definieren und testen	5
8. Test & Validierung	3
Backup-Jobs manuell auslösen, Restore-Tests durchführen, Fehleranalyse und Nachbesserung	3
9. Monitoring & Benachrichtigung	2
E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren, Monitoring-Integration prüfen	2
10. Dokumentation	6
Betriebsdokumentation erstellen: Installation, Konfiguration, Backup-Konzept, Restore-Verfahren	6
Summe	40

A.2 Lastenheft (Auszug)

Ein gesondertes, formales Lastenheft wurde mit dem Auftraggeber nicht erstellt. Als Lastenheft dient der mit der IHK eingereichte und freigegebene Projektantrag. Der folgende Auszug fasst die zentralen Anforderungen daraus zusammen.

Funktionale Anforderungen

- Installation und Konfiguration eines dedizierten Proxmox Backup Server auf eigener Hardware.
- Anbindung des PBS an den bestehenden PVE-Cluster der ITA.
- Einrichtung von Backup-Jobs mit definierten Zeitplänen und Retention Policies (Vorgabe: kritische und Test-VMs jeweils 2× täglich, `keep-last=3`).
- Konfiguration von E-Mail-Benachrichtigungen und Monitoring-Anbindung an Prometheus.
- Erstellung einer Betriebsdokumentation und Übergabe an das ITA-Team.

Im Projekt zu treffende Entscheidungen

- Auswahl geeigneter Hardware für den PBS (CPU, RAM, Storage-Kapazität).
- Festlegung der Backup-Strategie pro VM-/CT-Gruppe.
- Definition der Retention Policies.
- Netzwerkanbindung des PBS.
- Authentifizierungskonzept: lokale Konten vs. LDAP-/AD-Integration.

Nicht-funktionale Anforderungen und Einschränkungen

- Open-Source-Lösung ohne Lizenzkosten.
- Trennung von Primär- und Sicherungs-Storage.
- Betrieb in einer Forschungsinfrastruktur: Wartungs- fenster sind mit den betroffenen Arbeitsgruppen abzustimmen.
- Backup-Storage muss ausreichend für die bestehende VM-Landschaft dimensioniert sein.

A.3 Konfigurations-Listings

Die folgenden Auszüge zeigen die produktiven Konfigurationsdateien auf `ita-fs04` (Stand der Blueprint-Instanz). Vertrauliche Bestandteile (MFI-LDAP-Bind, Distinguished Names, Filter, LDAP-Server) sind durch `XXX` ersetzt.

```
auto lo
iface lo inet loopback

iface nic0 inet manual
iface nic1 inet manual
iface nic2 inet manual
iface nic3 inet manual

auto nic4
iface nic4 inet manual

auto nic5
iface nic5 inet manual

auto bond0
iface bond0 inet static
        address 10.0.0.10/22
        gateway 10.0.0.11
        bond-slaves nic4 nic5
        bond-miimon 100
        bond-mode 802.3ad
        bond-xmit-hash-policy layer3+4
        bond-lacp-rate fast

source /etc/network/interfaces.d/*
```

Listing 1: `/etc/network/interfaces` – LACP-Bond aus 2×10 GbE

```
1 datastore: backup
2         path /mnt/datastore/backup
```

Listing 2: `/etc/proxmox-backup/datastore.cfg`

```
pam: pam
        comment Linux PAM standard authentication
        type pam

pbs: pbs
        comment Proxmox Backup authentication server
        type pbs

ad: example.com
        base-dn XXX
        bind-dn XXX
        default true
        filter XXX
        mode ldaps
        port 636
        server1 XXX
        sync-attributes email=mail,firstname=givenName,lastname=sn
        user-classes user
```

Listing 3: `/etc/proxmox-backup/domains.cfg` (MFI-spezifische Daten geschwärzt)

A.4 Kundendokumentation (Betriebsdoku, Auszug)

Diese Kundendokumentation richtet sich an das Systemadministrationsteam der ITA (AD-Gruppe `ITA-SysAdmins`) und beschreibt die wiederkehrenden Betriebsaufgaben am PBS `ita-fs04`. Sie geht von Linux- und Virtualisierungs-Grundwissen aus und bildet den Kern dessen ab, was im internen DokuWiki gepflegt wird; MFI-spezifische Bind-Daten (LDAP) sind hier geschwärzt.

1. Überblick

- Host: `ita-fs04` (10.0.0.10), Standort DC01-Rack14.
- PBS 4 (no-subscription), Debian-basiert.
- Web-UI: `https://10.0.0.10:8007`.
- Datastore: `backup`, ext4 auf `/mnt/datastore/backup`, ca. 20 TB nutzbar (Hardware-RAID 5 über 6×4 TB HDDs).
- Netzwerk: `bond0` (2×10 GbE, LACP/ 802.3ad) am *server*-VLAN.
- Authentifizierung: lokaler `root` (Bitwarden) + LDAP-Realm `ad: example.com` für die AD-Gruppe `ITA-SysAdmins`.

2. Datastore anlegen

Der Datastore `backup` ist im Auslieferungszustand bereits angelegt. Soll ein zusätzlicher Datastore eingerichtet werden:

```
# 1. Mountpoint vorbereiten (Beispiel)
mkdir -p /mnt/datastore/<name>
mount /dev/<volume> /mnt/datastore/<name>
# fstab-Eintrag ergaenzen, damit der Mount persistent ist

# 2. Datastore in PBS anlegen
proxmox-backup-manager datastore create <name> /mnt/datastore/<name>

# 3. Status pruefen
proxmox-backup-manager datastore list
```

Listing 4: Neuen Datastore anlegen

Anschließend in der Web-UI unter *Datastore* → *Prune & GC* die Aufbewahrungsregeln und ein Garbage-Collection-Schedule festlegen.

3. Backup-Job definieren (im PVE)

Backup-Jobs werden im PVE pro VM-/CT-Gruppe angelegt und übertragen ihre Daten an den Datastore `backup`:

1. PVE-Web-UI: *Datacenter* → *Backup* → *Add*.
2. *Storage*: PBS-Storage-Eintrag wählen (Ziel = Datastore `backup`).
3. *Selection mode*: `Include selected VMs` und die kritischen bzw. Test-VMs auswählen.
4. *Schedule*: `00:00` und `12:00` (zwei Sicherungen pro Tag, jeweils Mitternacht und Mittag).
5. *Retention*: `keep-last = 3`.
6. *Notification*: `always` (auch bei Erfolg während der Stabilisierungsphase).

Jeden neu angelegten Job einmal manuell auslösen (*Run now*), um Laufzeit und Bandbreite zu beobachten.

4. Restore – einzelne Datei

Wenn nur einzelne Dateien zurückgespielt werden müssen:

1. PVE-Web-UI: *Storage* *<PBS-storage>* → *Content* öffnen.
2. Snapshot der betroffenen VM auswählen.
3. Button *File Restore* klicken.
4. Im Browser durch das Disk-Image navigieren, gewünschte Datei markieren und *Download* bzw. *Extract* wählen.

Der File-Restore-Mechanismus läuft in einer temporären Restore- VM im PVE; größere Verzeichnisse werden als `tar.zst` heruntergeladen.

5. Restore – ganze VM oder Container

1. PVE-Web-UI: *Storage* *<PBS-storage>* → *Content*.
2. Snapshot auswählen und *Restore* klicken.
3. Ziel-Knoten und Ziel-Storage für die Disks wählen.
4. Neue VMID vergeben (Original-VM nicht versehentlich überschreiben!) oder bestätigen, dass die alte VMID überschrieben wird.
5. Nach Abschluss die wiederhergestellte VM starten und Funktion prüfen.

6. Agent-basiertes Backup von Debian-Hosts

Neben den hypervisor-basierten Backups aus dem PVE kann der PBS auch direkt von einem Debian-Host aus angesprochen werden (Agent-Backup über `proxmox-backup-client`). Diese Variante sichert Dateien bzw. ganze Pfade unabhängig von der Virtualisierungs-Ebene und ist z. B. für physische Linux-Server oder Debian-VMs außerhalb des PVE sinnvoll.

Voraussetzungen Auf dem zu sichernden Host läuft Debian (getestet mit Debian 13); sämtliche Schritte werden als `root` ausgeführt:

```
su
```

Repository einrichten Zuerst wird das Proxmox-Backup-Client-Repository eingebunden:

```
deb http://download.proxmox.com/debian/pbs-client trixie main
```

Listing 5: /etc/apt/sources.list.d/proxmox-backup-client.list

Anschließend den passenden GPG-Schlüssel importieren (für Debian 13 *Trixie*):

```
wget -qO - https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-release-trixie.gpg \
  | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-trixie.gpg >/dev/null
```

Installation

```
apt update
apt install proxmox-backup-client
```

Verbindung zum PBS Anmeldung am PBS `ita-fs04` (Datastore `backup`). Es wird empfohlen, statt `root` ein dediziertes Backup-Konto mit ausschließlich den nötigen Berechtigungen zu verwenden:

```
proxmox-backup-client login \
  --repository <user>@<realm>@10.0.0.10:backup
```

Beim ersten Connect wird der TLS-Fingerprint angezeigt und nach Bestätigung gespeichert. Beispiel mit lokalem PAM-Konto: `backup@pam@10.0.0.10:backup`.

Backup durchführen Einzelnes Verzeichnis sichern:

```
proxmox-backup-client backup etc.pxar:/etc \
  --repository <user>@<realm>@10.0.0.10:backup
```

Komplettes System (root-Dateisystem):

```
proxmox-backup-client backup etc.pxar:/ \
  --repository <user>@<realm>@10.0.0.10:backup
```

Das neue Snapshot taucht sofort im Datastore `backup` auf.

Snapshots anzeigen

```
proxmox-backup-client snapshots \
  --repository <user>@<realm>@10.0.0.10:backup
```

Beispielausgabe:

```
host/debian/2026-03-11T11:33:16Z 728 B catalog.pcat1 etc.pxar index.json
```

Restore

```
proxmox-backup-client restore <Snapshot> etc.pxar <Zielverzeichnis> \
  --repository <user>@<realm>@10.0.0.10:backup
```

Konkretes Beispiel (Snapshot `host/debian/2026-03-11T11:33:16Z` nach `/home/restore` zurückspielen):

```
proxmox-backup-client restore host/debian/2026-03-11T11:33:16Z etc.pxar \
  /home/restore \
  --repository backup@pam@10.0.0.10:backup
```

Automatisierung per Cron Skript unter `/usr/local/sbin/debian-backup.sh` ablegen (Werte in <> an die jeweilige Umgebung anpassen):

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail

export PBS_REPOSITORY="<user>@<realm>@10.0.0.10:backup"
export PBS_PASSWORD="<Passwort>"

proxmox-backup-client backup \
    home.pxar:/<verzeichnis>
```

Listing 6: /usr/local/sbin/debian-backup.sh

Skript ausführbar machen und einen Crontab-Eintrag setzen (Beispiel: tägliches Backup um 03:30 Uhr):

```
chmod +x /usr/local/sbin/debian-backup.sh
crontab -e
# Eintrag:
30 3 * * * /usr/local/sbin/debian-backup.sh
```

Sicherheitshinweis: `PBS_PASSWORD` im Klartext im Skript ist nur akzeptabel, wenn die Datei mit `chmod 700` und `root`-Ownership gegen Mitlesen abgesichert ist. Für produktive Hosts wird eine API-Token-Authentifizierung empfohlen (siehe PBS- Dokumentation).

7. Verify-Job manuell starten

```
# Alle bestehenden Verify-Jobs anzeigen
proxmox-backup-manager verify-job list

# Einen einzelnen Verify-Job ausfuehren
proxmox-backup-manager verify-job run <job-id>
```

```
6
7 # Ad-hoc-Verify auf den kompletten Datastore (laufzeitintensiv)
8 proxmox-backup-manager verify backup
```

Listing 7: Verify auf dem Datastore

Der Standard-Verify-Job läuft wöchentlich. Bei einem fehlgeschlagenen Snapshot wird in der Web-UI unter *Datastore* → *Content* ein rotes Warnsymbol angezeigt; betroffene Snapshots gezielt erneut verifizieren oder im Härtefall löschen.

8. Prune-Logik nachvollziehen

Der Prune entscheidet anhand der Regel `keep-last=3`, welche Snapshots gelöscht werden. Vor jeder destruktiven Aktion empfiehlt sich ein *Dry-Run*:

```
1 # Dry-Run: zeigt, welche Snapshots geloescht WUERDEN
2 proxmox-backup-manager prune backup --keep-last 3 --dry-run
3
4 # Echte Pruning-Aktion (nur, wenn das Dry-Run-Ergebnis OK ist)
5 proxmox-backup-manager prune backup --keep-last 3
```

Listing 8: Prune simulieren / ausfuehren

Eigentlicher Plattenplatz wird erst durch die anschließende Garbage Collection freigegeben (siehe nächster Punkt).

9. Vorgehen bei vollem Datastore

Wenn die Belegung kritisch wird:

1. Belegung prüfen: `proxmox-backup-manager datastore show backup` oder Web-UI *Datastore* → *Summary*.
2. Prune-Regeln überprüfen (*Datastore* → *Prune & GC*). Falls Regeln zu großzügig sind, anpassen.
3. Sofortmaßnahme: manueller Prune (siehe Punkt 8) plus `garbage-collection start`:

   ```
   1 proxmox-backup-manager garbage-collection start backup
   ```

4. Wenn das nicht reicht: temporär Aufbewahrung reduzieren (z. B. `keep-last=2`), erneut prunen und garbage-collecten.
5. Mittelfristig Storage-Erweiterung planen; Eskalation an Erika Musterfrau.

10. Firewall-Konfiguration

Auf `ita-fs04` läuft `firewalld` mit der Default-Zone `public`. Aktiv sind ausschließlich die für den Betrieb benötigten Ports und Dienste; `cockpit`, `http` und `https` wurden bewusst entfernt.

Port / Dienst	Scope	Zweck
`ssh` (22/tcp)	offen	Adminzugang
8007/tcp	offen	PBS-Web-UI und Backup-Clients
9100/tcp	offen	pbs-exporter Metrics (Prometheus-Scrape)
`dhcpv6-client`	offen	Default

Reproduzierbare Konfiguration (idempotent):

```
set -e
systemctl enable --now firewalld
firewall-cmd --set-default-zone=public

# Unerwuenschte Default-Services entfernen
for svc in cockpit http https; do
  firewall-cmd --permanent --zone=public --remove-service=$svc || true
done

# SSH offen halten (sonst Lockout-Gefahr!)
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=ssh

# PBS Web-UI / Backup-Clients
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8007/tcp

# pbs-exporter
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=9100/tcp

firewall-cmd --reload
firewall-cmd --zone=public --list-all
```

Listing 9: Firewall-Endzustand setzen

Hinweis: Port `9100/tcp` ist aktuell zonenweit offen. Soll der Scope eingeschränkt werden, Port-Eintrag durch eine Rich-Rule mit `source address=<prometheus-ip>/32` ersetzen.

11. Monitoring (Prometheus / pbs-exporter)

Auf `ita-fs04` läuft der `natrontech/pbs-exporter` als systemd-Unit `prometheus-pbs-exporter.service` unter dem System-User `pbs-exporter`; Metriken werden auf `:9100/metrics` bereitgestellt. Die Anbindung an den zentralen Prometheus der ITA erfolgt über einen Scrape-Job auf `ita-fs04:9100`.

Wichtige Kennzahlen / PromQL-Beispiele:

```
# Datastore-Fuellgrad in %
100 * pbs_used / pbs_size

# Alter des letzten Backups je VM (Stunden)
(time() - pbs_snapshot_vm_last_timestamp) / 3600

```

```
# Alert: Backup aelter als 26 h
(time() − pbs_snapshot_vm_last_timestamp) > 26 ∗ 3600

# Alert: Verify fehlgeschlagen
pbs_snapshot_vm_last_verify == 0
```

Listing 10: Nuetzliche PromQL-Queries

Konfiguration und Token (geschwärzt: `root@pam!pbs-exporter` mit Rolle `Audit`) liegen unter `/etc/pbs-exporter.env`; das Token-Geheimnis ist im Bitwarden-Tresor abgelegt.

12. Troubleshooting / FAQ

- **Login mit LDAP-Account schlägt fehl:** Realm-Auswahl im Login-Dialog auf `example.com` prüfen; Gruppenmitgliedschaft in `ITA-SysAdmins` verifizieren (`ldapsearch` vom Host aus).
- **Backup hängt / läuft sehr lange:** aktive Tasks unter *Datastore* → *Tasks* prüfen, ggf. Job stoppen und Bandbreite/Last auf dem Quell-Hypervisor kontrollieren.
- **Verify schlägt fehl:** betroffenen Snapshot erneut verifizieren; bei Wiederholung Datastore-Integrität (`verify backup`) prüfen und das Hardware-RAID (Controller-Logs) checken.
- **`pbs-exporter` liefert keine Metriken (`pbs_up=0`):** fast immer fehlende Permission auf dem API-Token. Token in PBS hat Privilege Separation *Yes*, daher muss die Audit-Rolle explizit auf den Token gesetzt sein (nicht auf `root@pam`).
- **`systemctl status prometheus-pbs-exporter`:** schneller Smoke-Test; Logs via `journalctl -u prometheus-pbs-exporter -f`.
- **Datastore voll:** siehe Punkt 8 – nie einfach Snapshots im Dateisystem löschen, immer über `prune`/`garbage-collection`.

13. Zugriffe und Zuständigkeiten

- Operativ verantwortlich: John Doe (ITA-SysAdmin-Team).
- Eskalation: Erika Musterfrau (ITA).
- Geheimnisse: lokales `root`-Passwort, API-Token, LDAP-Bind-Credentials – alle im Bitwarden-Tresor der ITA.
- Änderungen an dieser Doku werden im DokuWiki der ITA versioniert.

A.5 Gesamtarchitektur

Die folgende Übersicht zeigt die Hauptkomponenten der Lösung: den PVE-Cluster als Backup-Quelle, den neuen PBS `ita-fs04` mit eigenem Datastore, die flankierenden Dienste (MFI-LDAP, Prometheus, Bitwarden) sowie die parallel weiterlaufende TSM-/Tape-Sicherung.

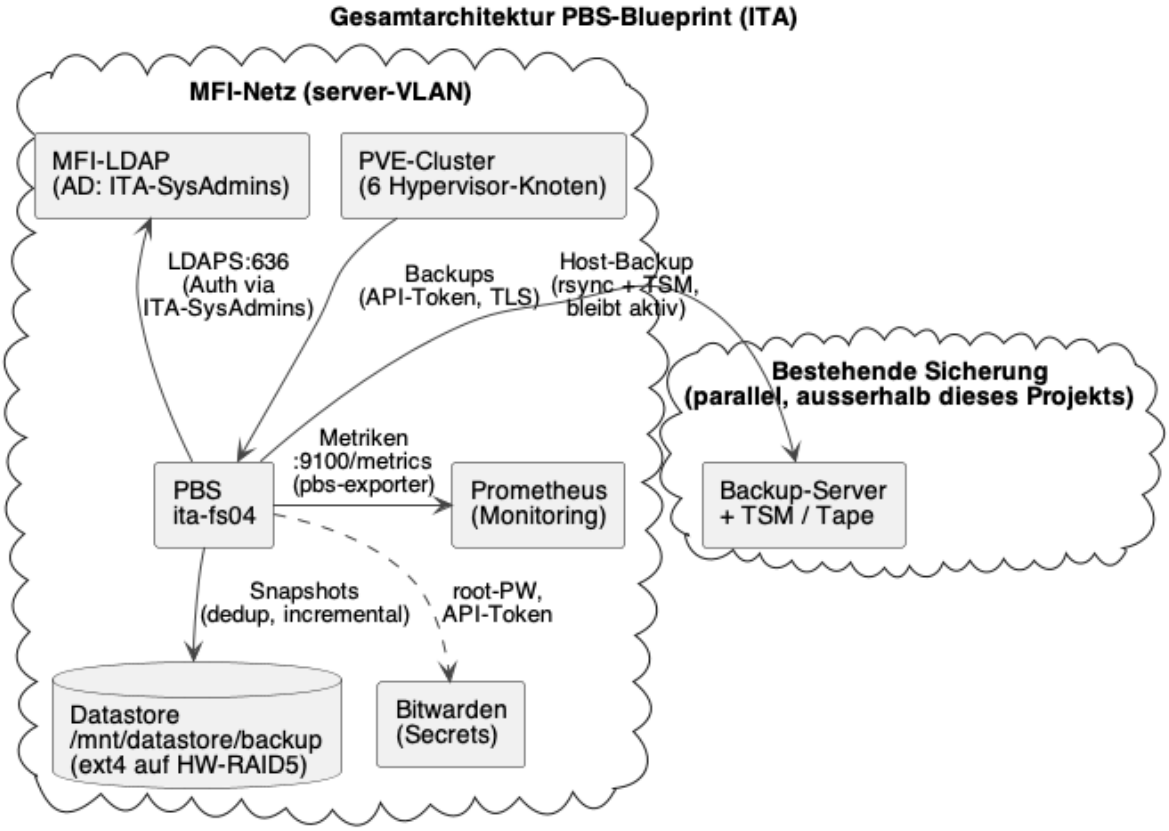


Abbildung 1: Komponenten- und Datenflüsse der PBS-Blueprint-Lösung

A.6 Ablauf eines Backup-Jobs

Der folgende Sequenzablauf veranschaulicht, wie ein geplanter Backup-Job vom PVE-Hypervisor ausgelöst, am PBS authentifiziert und im Datastore inkrementell abgelegt wird.

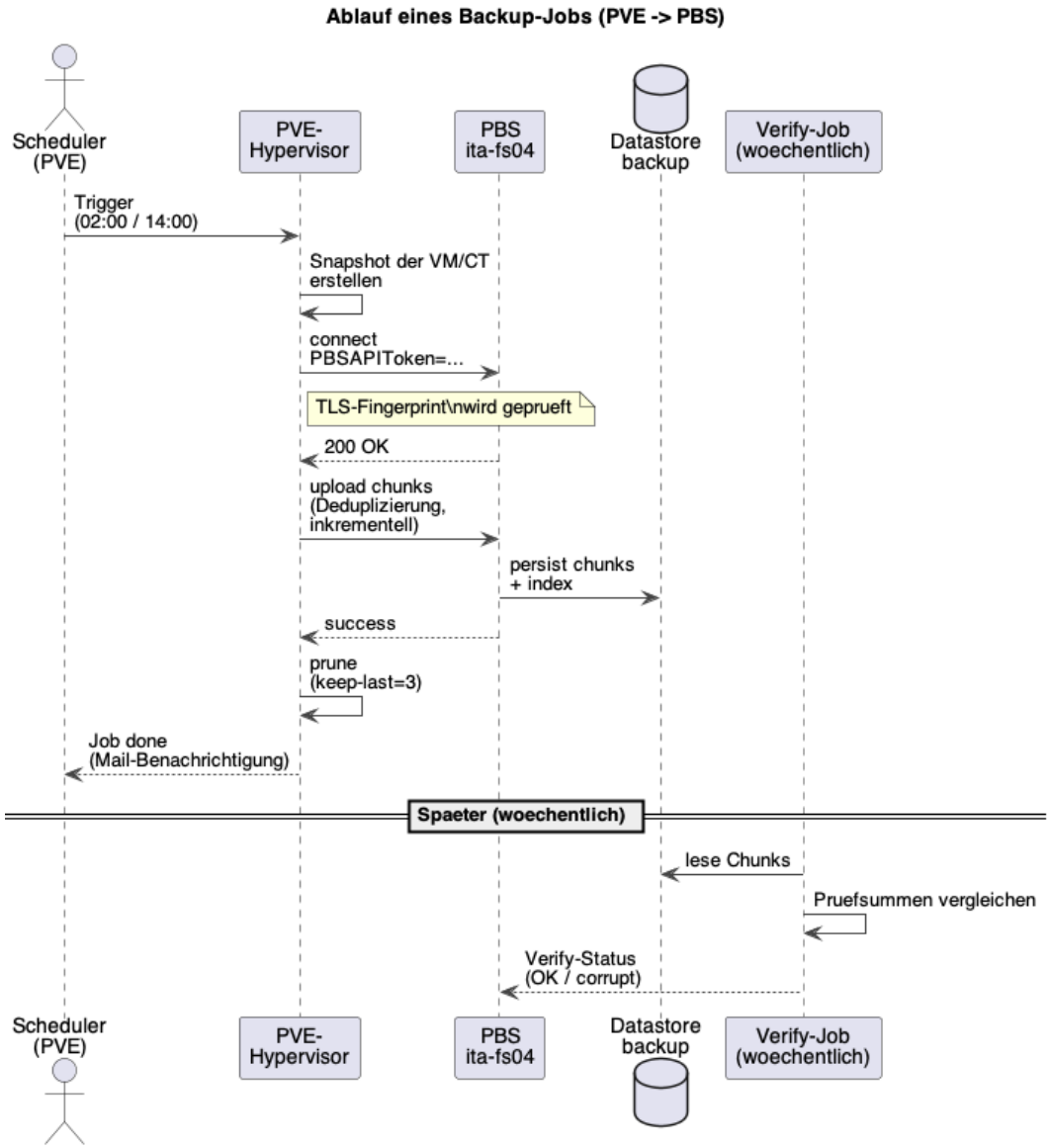


Abbildung 2: Ablauf eines Backup-Jobs (PVE → PBS) mit anschließendem Verify

A.7 Ablauf eines File-Restores

Beim File-Restore startet der PBS eine temporäre Restore-VM, mountet den ausgewählten Snapshot read-only und stellt die Datei über die Web-Oberfläche zur Verfügung.

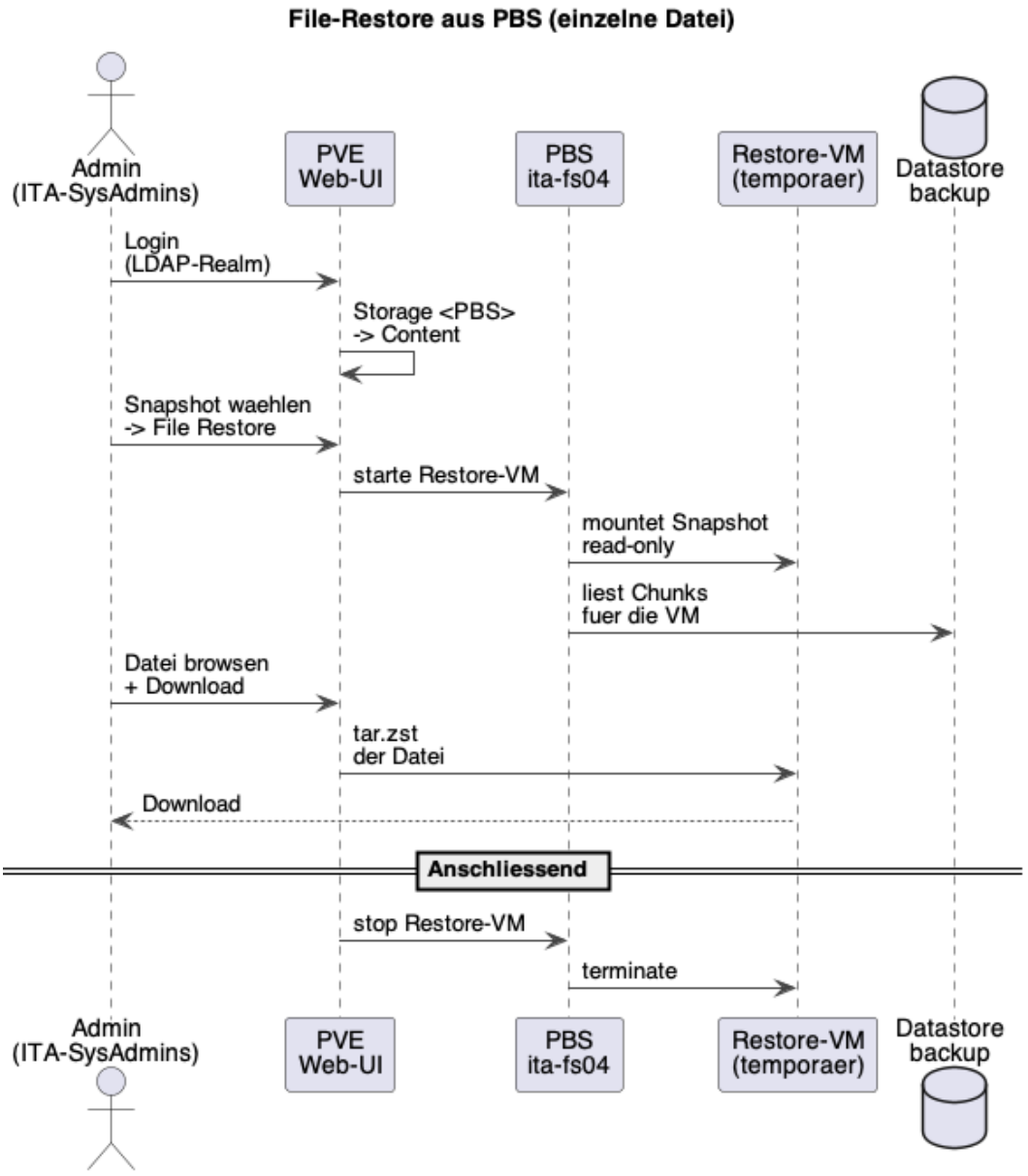


Abbildung 3: File-Restore aus dem PBS über die PVE-Weboberfläche

A.8 PVE-Cluster-Topologie

Das folgende Diagramm zeigt die Netzwerk-Topologie des PVE-Clusters der ITA mit den sechs Hypervisor-Knoten (verteilt auf 2. OG, 4. OG und Rechenzentrum), den jeweiligen Switch-Paaren je Etage, den LACP-Bonds für das Ceph- und PVE-/Management-Netz sowie der Anbindung des neuen PBS `ita-fs04`. Ceph-Bonds sind als durchgezogene, PVE-/Management-Bonds als gestrichelte Linien dargestellt. Quelle: Mermaid-Diagramm `mermaid/pve-cluster.mmd` im Repo.

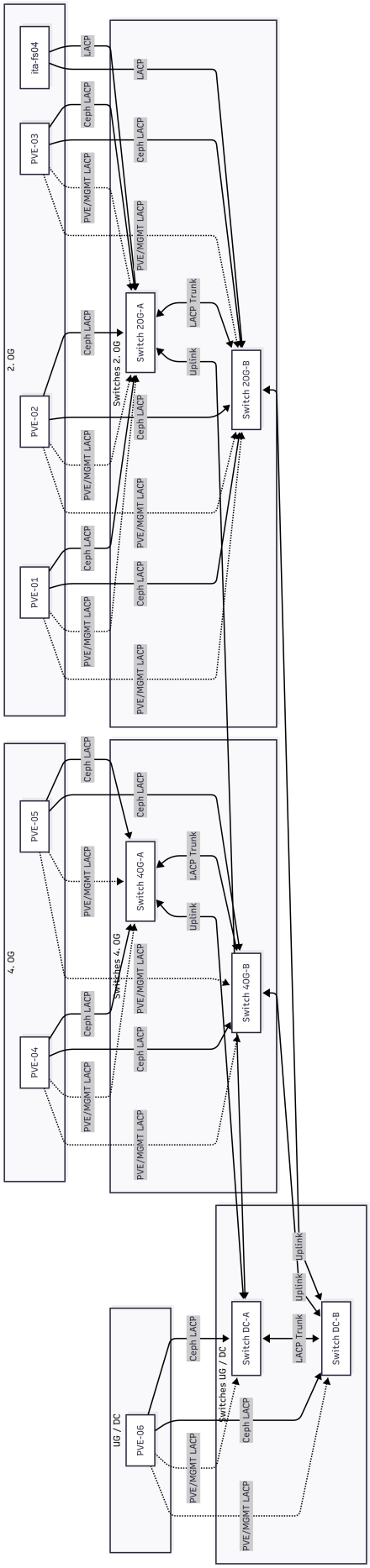


Abbildung 4: PVE-Cluster-Topologie der ITA (Ceph: durchgezogen, PVE/MGMT: gestrichelt)